



Voie Tudor, Banc Mark-Daniel
Colegiul Național „Gheorghe Șincai” Baia Mare
Infoeducație, 2026

CUPRINS

Ce este Recursio	3
De ce am decis să facem Recursio?	3
Cerințe de sistem	4
Securitate	6
Interfața	9



CE ESTE RECURSIO?

Rekursio este o aplicație web care ajută elevii să învețe cum funcționează recursivitatea, prin intermediul unei animații plăcute și prin ajutorul explicațiilor simple făcute de către inteligența artificială.

Site-ul nostru este disponibil pe **recursio.ro**

PROBLEMA

În timpul orelor de la clasă, am observat că mulți colegi de-ai noștri au avut probleme înțelegând recursivitatea și considerau conceptul de **recursivitate** ca fiind unul **fără sens** și foarte **ambiguu**.

PUBLIC ȚINTĂ

Elevi, studenți, profesori, cluburi educaționale.



Aplicația noastră este **singura** de acest tip având suport pentru limbajul C++, **integrare cu AI** și sistem de share.

CERINȚE DE SISTEM:

- Browser web modern (Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari)
- Conexiune la internet

SECURITATE:

Aplicația a fost gândită încă din primul moment cu **securitatea pe primul loc**. Verificăm și rulăm codul introdus de către utilizator într-un spațiu sigur creat prin containerizare folosind Docker pentru a **preveni** orice fel de cod malițios introdus, iar pentru a ne feri de buclele infinite care ar folosi serverul inutil, tăiem procesul de execuție după o secundă de rulare. Folosim **Cloudflare** pentru **protecție** împotriva

roboților, spam-ului, exploit-urilor și atacurilor de tip Denial-of-Service (DOS).

Detection tools		
	Web app exploits	All running  1
	DDoS attacks	All running  2
	Bot traffic	1/2 running  1
	API abuse	All running  2
	Client-side abuse	All running  1
	Fraud protection	All running  1

ÎN PROCESUL DE DEZVOLTARE:

Am avut:

1. **Colaborare** pe GitHub, într-un repository privat.

-	Delete cpp-server directory  TudorVoie authored 3 weeks ago
	Commits on Mar 5, 2026
-	reparat ceva la returnari , oops  TudorVoie committed on Mar 5
	Commits on Mar 4, 2026
-	si pentru void, finalmente, hai c-am reusit si cu voidu asta!  TudorVoie committed on Mar 4

2. **Simulări** de erori și **testare** continuă.
3. Testare pe mai multe sisteme și rezoluții diferite.

TEHNOLOGII UTILIZATE:

1. JavaScript, HTML și CSS pentru frontend. Folosim cod scris de la **zero**, **fără** librării externe, pentru a face site-ul **cât mai rapid** și pentru a reduce cerințele de sistem, reducând utilizarea memoriei RAM de către browser.
2. PHP, AJAX, Bash Script și C++ pentru backend. Folosim cod cu **integrare directă** în debugger-ul GDB, compilatorul GCC/G++ și codul C++ introdus de către utilizator. Toate fiind rulate pe server, reducând încă odată nevoia utilizatorului de avea un sistem puternic pentru a folosi site-ul.

3. Linux, Docker, Nginx – Folosim **Linux** datorită scripturilor Bash și a utilităților de sistem grep și sed, acestea fiind **o metodă puternică de a prelucra informația** într-un mod **cât mai rapid**. Web server-ul Nginx este rapid și foarte simplu de configurat. Docker rulează etanș codul utilizatorului.
4. OpenAI ChatGPT – folosim modelul **gpt-5.4-nano**, un model nou și avansat, pentru a aduce utilizatorilor răspunsuri cât mai calitative.

Calculăm pașii și rezultatele animației folosind un program C++ care prelucrează apelurile și returnările funcției recursive urmărite de către debugger-ul gdb. Acest program generează un “schelet” al animației și elementelor care vor apărea pe site. Datele utilizatorilor sunt stocate în directoare temporare , care se șterg la fiecare șase ore și care memorează sesiunile utilizatorilor.

Am decis să nu folosim baze de date pentru a **reduce** din potențialele vulnerabilități care ar apărea și pentru a avea un site cât mai simplu, pentru că nimeni nu ar vrea să mai țină minte încă niște date de logare.

Folosim un server închiriat de la OVH Cloud **cu multă memorie RAM** și stocare **rapidă** bazată pe tehnologie **nVME**. Am făcut această alegere **pentru a putea găzdui cât mai mulți utilizatori în același timp** și pentru a avea o viteză mare de citire și scriere pentru a încărca animațiile salvate de pe server. Numele de domeniu `recursio.ro` a fost achiziționat de la CyberFolks și este administrat prin nameserver-ele de la Cloudflare.

SHARE ÎNTRE UTILIZATORI

Avem un sistem de trimitere, prin care se salvează

animația pe server și se poate împărtăși oricui, prin intermediul unui link generat.

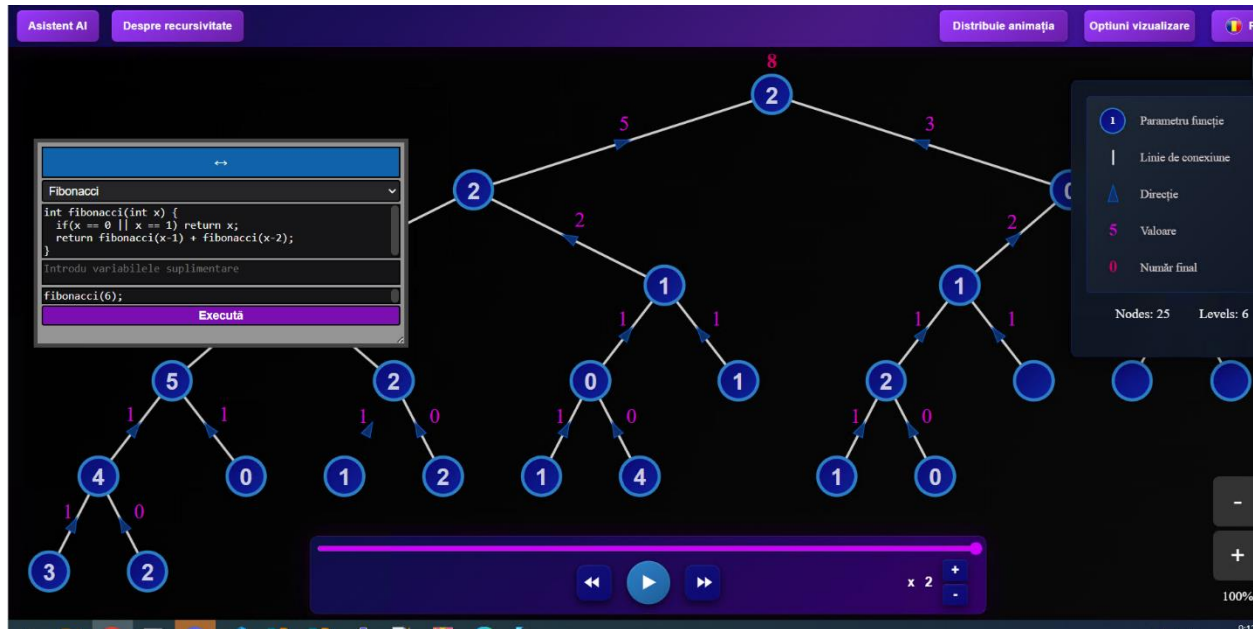
Această funcționalitate este folositoare mai ales profesorilor, pentru a trimite elevilor animația

generată și a face procesul de învățare mai rapid.

INTERFAȚA:

Site-ul nostru se prezintă într-o **schemă de culori închise, plăcute pentru ochiul uman.**

Principala atracție a site-ului este spațiul inițial gol al ecranului, situat de regulă în centru. Acest spațiu va fi folosit în a reda animația.



În stânga avem o fereastră în care utilizatorul își poate încărca **codul**, împreună cu **apelul** funcției sau, opțional, alte variabile **suplimentare**. De asemenea, din caseta de sus utilizatorul poate alege o animație a unui **cod predefinit**, care poate fi modificat, dintr-o serie de mai mulți algoritmi clasici. Apăsând butonul execută, animația se va genera și va fi redată **instant**.



Pentru **accesibilitate** există și o funcție de **zoom** pentru a mări și micșora animația generată. De asemenea, a fost implementat un **timeline** pentru a derula progresul animației eficient și rapid. Dispunem de o legendă în partea dreaptă a ecranului care explică utilizatorului ce înseamnă fiecare semn. De asemenea, am implementat site-ul **în mai multe limbi**, inclusiv în engleză și maghiară.

Asistentul AI este situat în panoul din partea stângă a ecranului. Acesta este construit într-o formă de chat bot. Pentru început utilizatorul va primi un răspuns la o întrebare predefinită despre

algoritmul/codul introdus de către utilizator, urmând apoi ca utilizatorul să poată avea posibilitatea de a **pune mai multe întrebări** și a studia în continuare.

Asistent AI

Despre recursivitate

Învăță despre recursivitate cu propriul tău cod.

RĂSPUNS

Acest cod definește o funcție numită ``fibonacci``, care calculează al n-lea număr din secvența Fibonacci. Secvența Fibonacci este o serie de numere în care fiecare număr este suma celor două numere anterioare, începând cu 0 și 1. Așadar, secvența arată astfel: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, și așa mai departe.

Funcția ``fibonacci`` primește un parametru întreg ``x``, care reprezintă poziția în secvența Fibonacci pe care dorim să o calculăm.

Iată cum funcționează codul:

- **Verificarea condițiilor de bază**:**
 - Prima linie din funcție verifică dacă ``x`` este 0 sau 1. Dacă este adevărat, funcția returnează valoarea lui ``x``. Aceasta este o condiție de bază, deoarece:
 - ``fibonacci(0)`` este 0

Ask AI...

Trimite

VĂ INVITĂM SĂ NE VIZITAȚI!

recursio.ro